Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales

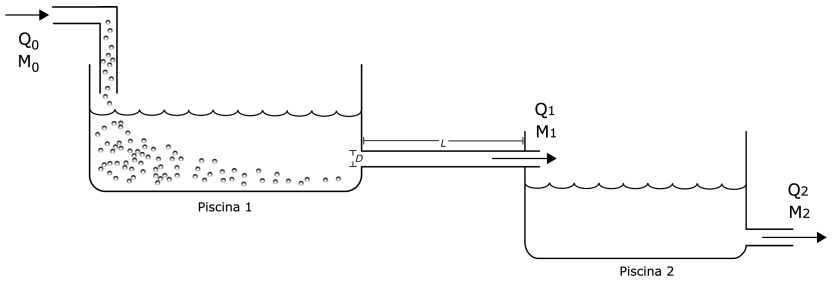
Actividad N° 5: Transporte de masa

Tiempo de actividad: 60 minutos

En una planta de tratamiento de residuos líquidos, existen dos piscinas abiertas al ambiente, conectadas por una tubería de largo L y diámetro D, donde ocurren fenómenos de transferencia de masa. La primera es una piscina de decantación volumen V_{P1} [m^3], que se utiliza para reducir la presencia de metales pesados mediante precipitación, y la segunda es una piscina de tratamiento microbiológico de volumen V_{P2} [m^3], que retira los contaminantes orgánicos por acción de los microorganismos allí presentes. La piscina 2 se encuentra 20 m por debajo de la piscina 1. Los residuos a tratar vienen en una corriente de agua de flujo Q_0 [m^3/h] que entra en la piscina 1 de decantación, con M_0 g de metales pesados por m^3 de agua alimentada. La corriente de salida de la piscina 1 es una corriente de agua pretratada con un flujo Q_1 [m^3/h] que tiene una cantidad despreciable de metales pesados $M_1 \sim 0$ [g/m^3], y es la que ingresa a la piscina 2. La corriente de salida de la piscina 2 es una corriente de Q_2 [m^3/h] de agua tratada que tiene una concentración despreciable, tanto de metales pesados $M_2 \sim 0$ [g/m^3], como de contaminantes orgánicos.

En un momento, ocurre un desperfecto en una de las válvulas que controla la entrada al sistema, y el flujo de entrada a la piscina 1 aumenta en 10 veces (10*Q_0), con M_0 [g/ m^3] de metales pesados. Como resultado el proceso de decantación no se realiza adecuadamente y comienzan a ingresar metales pesados a la piscina 2 en la corriente Q_1 con un contenido $M_1 = 0.85 * M_0$ [g/m^3]. Dado que no ocurre decantación en la piscina 2, el flujo de salida Q_2 también contiene $M_2 = M_1 = 0.85 * M_0$ [g/m^3].

Considerando las condiciones de este desperfecto, responda con su equipo las siguientes preguntas:



a. Mencione cuatro entidades transportadas a través de la tubería durante el desperfecto. (0.5 ptos)

b. Para el escenario sin desperfecto y con desperfecto, considere el volumen de piscina 2 como volumen de control, realice un diagrama que represente todos los flujos relevantes y plantee el balance de masa general (en palabras) para los metales pesados en la piscina para el caso con y sin desperfecto. Explique por qué se consideró cada término y qué términos del balance son nulos en cada caso. (1.5 pto)

c. Considerando las siguientes expresiones, identifique que representa cada una y seleccione las que sean relevantes para plantear las ecuaciones descritas en la pregunta anterior. Con esto, plantee el balance de masa para la piscina 2 en el caso de desperfecto. (1.5 pto)

$$\frac{d(M_2 * V_{P2})}{dt} \qquad Q_1 * M_1 \qquad Q_2 * M_2 \qquad \frac{d(M_1 * V_{P1})}{dt} \qquad Q_0 * M_0$$

d. Para este sistema, ¿cuál es el gradiente que permite el transporte en la tubería? Analizar si el transporte ocurre de forma espontánea o requiere de energía externa. Suponga que los fenómenos difusivos son despreciables. (0.5 pto)

e. Asuma que la velocidad de transferencia de masa para el agua que se transporta en la tubería se puede representar con la ecuación de Hagen-Poiseuille vista en clases, de acuerdo con las medidas del esquema.

$$\Delta P = \frac{128 L_o \mu Q_o}{\pi D_0^4}$$

Si quisiera disminuir el flujo de agua con metales pesados hacia la piscina 2, ¿qué le conviene más: disminuir el diámetro del tubo a la mitad o aumentar el largo del tubo al doble? HINT: asuma que la diferencia de presión es la misma en todos los casos analizados. (1 pto)

f. Sacha y Espinoza en un análisis de riesgo de contaminación de agua encontraron que las comunas de menores ingresos socioeconómicas presentan mayor riesgo para la contaminación de MTBE (éter metil-terbutílico), un disruptor del sistema endocrino que afecta la salud de los seres vivos y que se encuentra en la gasolina. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), existen impactos diferenciados por sexo, género y edad según los niveles de exposición a la contaminación del agua, el tipo de uso (por ejemplo en actividades domésticas y laborales) y los roles sociales. En esa línea, en el folleto "Un nuevo riesgo tóxico" se presenta una tabla con potenciales efectos diferenciados de disruptores endocrinos como el MTBE en las personas, tanto de forma directa como en su descendencia.

MUJERES	HIJAS	HIJOS	HOMBRES
Cáncer de mama	Pubertad precoz	Criptorquidia o no descenso testicular	Cáncer de testículo
Endometriosis	Cáncer vaginal	Hipospadias	Cáncer de próstata
Muerte embrionaria y fetal	Mayor incidencia de cánceres	Reducción del número de espermatozoides	Reducción del número de espermatozoides
Malformaciones en la descendencia	Deformaciones en órganos reproductores	Disminución del nivel de testosterona	Reducción calidad del esperma
	Problemas en el desarrollo del sistema nervioso central	Problemas en el desarrollo del sistema nervioso central	Disminución del nivel de testosterona
	Bajo peso de nacimiento	Bajo peso de nacimiento	Modificaciones de concentraciones
	Hiperactividad	Hiperactividad	
	Problemas de aprendizaje	Problemas de aprendizaje	
	Disminución del coeficiente y de la comprensión lectora	Disminución del coeficiente y de la comprensión lectora	





Tabla 1: Impacto diferenciado directo de la contaminación del agua en la salud de hombres y mujeres y en su progenie. Endocrinos, D. (2000). Un nuevo riesgo tóxico. *Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS)*, 1-11.

Los efectos de la contaminación del agua no afectan a todas las personas por igual. Factores biológicos, como el sexo, y socioculturales, como el género, pueden influir en la exposición, la vulnerabilidad y las posibles soluciones tecnológicas. Asimismo, otras dimensiones como la edad, el origen cultural o el nivel socioeconómico pueden modificar la forma en que las comunidades enfrentan los riesgos asociados al transporte y concentración de contaminantes.

Considerando la información sobre impactos en la salud de la Tabla 1, ¿Qué impactos diferenciados por edad, nivel socioeconómico, sexo y género podrían considerarse al investigar los efectos de esta contaminación por este tipo de sustancias? Mencione un posible impacto diferenciado relacionados con cada una de estas variables (sexo, género, edad, nivel socioeconómico), que considere relevantes explorar y justifique su relevancia. (1 pto).